

⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an mich.



Viel Spaß beim Üben,

Ömer

2. Physik Klausur 24.04.2026

Wellen

Was ist eine Welle?

Eine Welle ist die Ausbreitung einer Störung in Raum und Zeit.

Eine Welle transportiert Energie, aber keine Materie (es findet keine Strömung statt).

Die Teilchen des Mediums führen lediglich Schwingungen um ihre Ruhelage aus.

Damit sich eine Welle ausbreiten kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Schwingungsfähiges System (Oszillator)

 - Teilchen müssen schwingen können.

- Kopplung zwischen den Oszillatoren

 - Die Bewegung eines Teilchens beeinflusst die benachbarten Teilchen.

- Medium (bei mechanischen Wellen)

 - Ein Stoff, in dem sich die Welle ausbreiten kann.

(Ein Medium ist ein System aus gekoppelten Oszillatoren. Beispiele: Luft, Wasser, Festkörper)

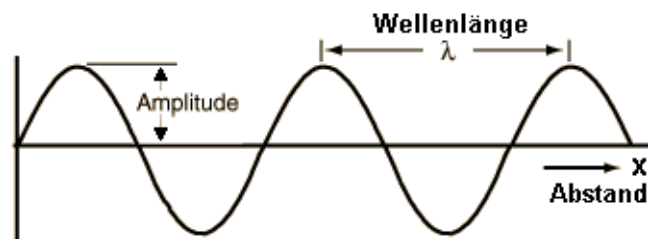


Wichtige physikalische Größen einer Welle

Die Phase beschreibt den Schwingungszustand eines Teilchens zu einem bestimmten Zeitpunkt.

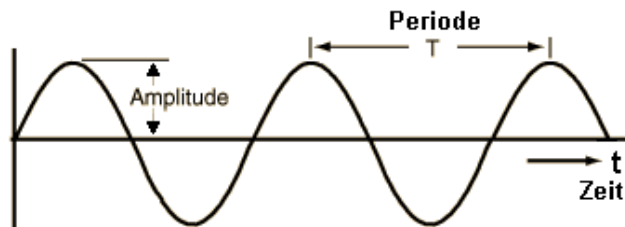
Wellenlänge (λ) ist die Abstand (Strecke) eines Teilchens zum nächsten Teilchen im gleichen Schwingungszustand (d.h. die beiden Teilchen müssen die gleiche Auslenkung und die gleiche Geschwindigkeit haben).

Grundeinheit: Meter [m]



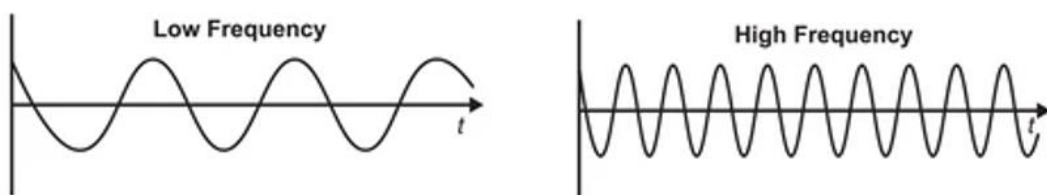
Die **Schwingungsdauer (T)** ist die Zeit, die ein Teilchen für eine vollständige Schwingung benötigt.

Grundeinheit: Sekunden [s]



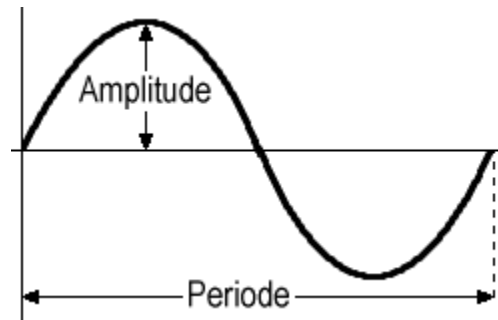
Die **Frequenz (f)** gibt an, wie viele Schwingungen pro Sekunde stattfinden.

Grundeinheit: Hertz [Hz]



Die Amplitude (A) ist die maximale Auslenkung eines Teilchens von seiner Ruhelage.

Grundeinheit: Meter [m]



Die Wellengeschwindigkeit (v/c) gibt an, wie schnell sich die Welle ausbreitet.

Grundeinheit: Meter pro Sekunde [m/s]

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda * f$$

$$\lambda = v * T = \frac{v}{f}$$

$$T = \frac{\lambda}{v}$$

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

Interferenz

Interferenz ist die störungsfreie Überlagerung von zwei oder mehr Wellen im selben Raum.

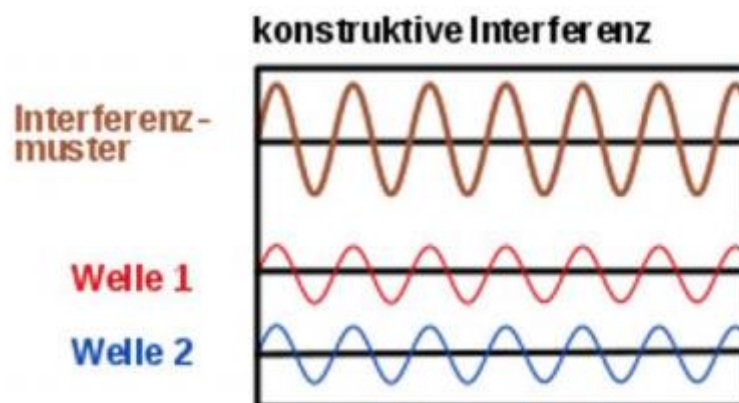
Dabei addieren sich die Auslenkungen der Wellen (Superpositionsprinzip).

Der Gangunterschied (Δs) ist die Wegdifferenz zwischen zwei oder mehr kohärenten Wellen, die zu einem bestimmten Punkt im Raum laufen.

Konstruktive Interferenz

Wellen treffen gleichphasig aufeinander → Verstärkung

Wellenberg + Wellenberg / Wellental + Wellental



bei konstruktiven Interferenz:

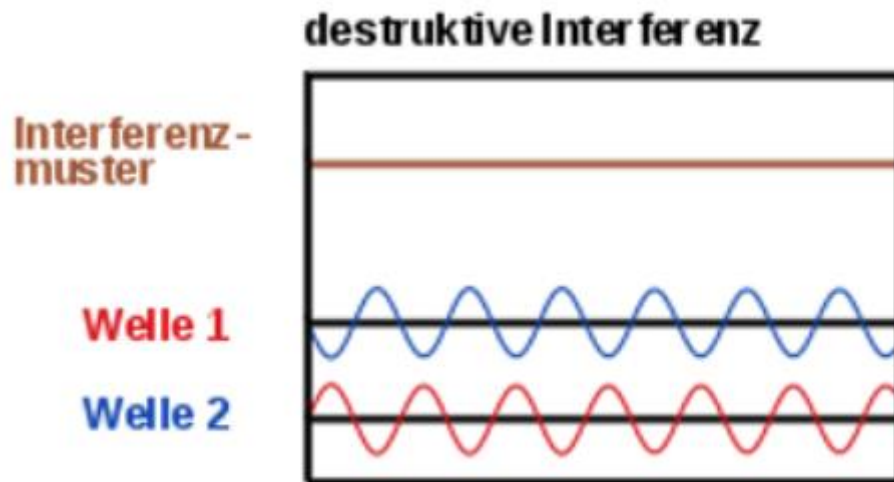
Gangunterschied: $\Delta s = n \cdot \lambda$

$(n \in \mathbb{N}_0)$

Destruktive Interferenz

Wellen treffen gegenphasig aufeinander → Abschwächung
oder Auslöschung

Wellenberg + Wellental



bei destruktiven Interferenz:

$$\text{Gangunterschied: } \Delta s = \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \lambda$$
$$(n \in \mathbb{N}_0)$$

Der Wechselwirkungsbereich ist der Bereich, in dem sich Wellen überlagern und gegenseitig beeinflussen. Außerhalb dieses Bereichs breiten sich die Wellen unabhängig voneinander weiter aus.

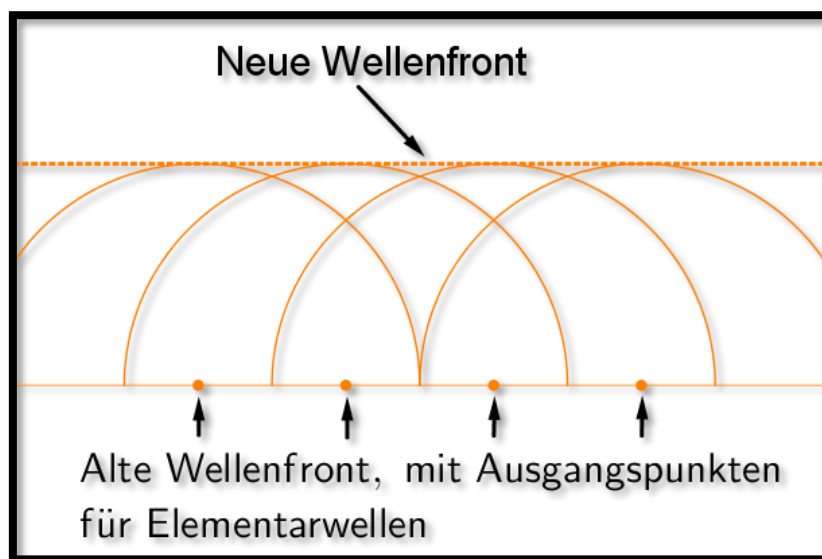
Huygenssches-Prinzip

Elementarwelle: kleine, von einem einzelnen Punkt ausgehende Welle. (Kreis- oder Kugelwelle). Kann nicht mehr zerlegt werden. Werden von ein punktartigen Störung verursacht und kommen im Alltag nicht vor.

Jeder Punkt, der gerade von einer Welle erfasst wird, sendet eine neue Elementarwelle aus.

Die Überlagerung all dieser Wellen ergibt die sichtbare Welle (Wellenfront).

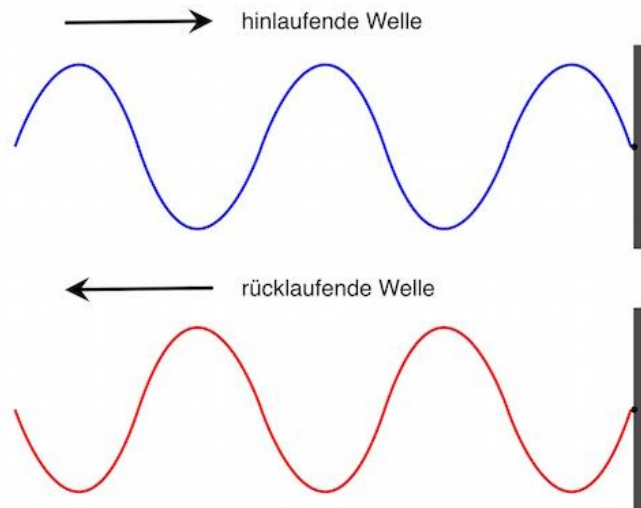
Die neue Wellenfront ist die Einhüllende aller Elementarwellen.



*Man betrachtet alle Elementarwellen gleichzeitig.
Die „äußere Begrenzung“ dieser Wellen bildet die neue Wellenfront (Einhüllende)*

Reflexion

Läuft eine Welle auf ein Hindernis oder eine Grenzfläche, wird sie reflektiert und breitet sich in die entgegengesetzte Richtung wieder aus.



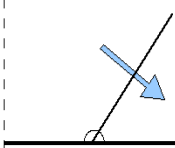
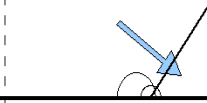
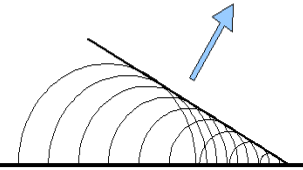
Wie entsteht Reflexion?

Eine einlaufende Welle trifft auf eine Grenzfläche (z. B. Wand).

Die Oszillatoren an der Grenzfläche werden angeregt.

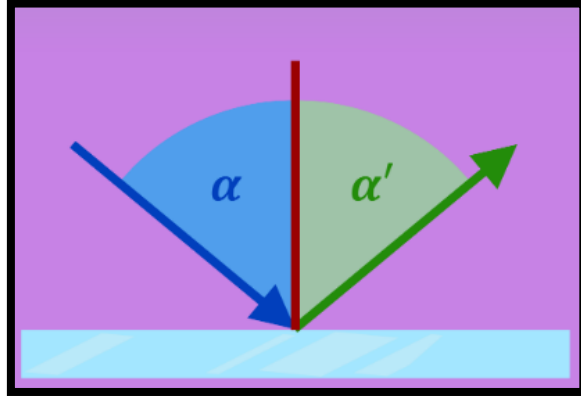
Diese senden Elementarwellen zurück ins Medium.

Die Überlagerung dieser Elementarwellen bildet die reflektierte Welle.

Reflexion im Wellenmodell		
Eine auftreffende Wellenfront erzeugt an der Auftreffstelle eine Elementarwelle, die von der Wand wegläuft. 	Die selbe Wellenfront einen Moment später: Die alte Elementarwelle ist „angewachsen“ und eine neue Elementarwelle ein Stück weiter rechts ist entstanden. 	Mehrere Elementarwellen alle von der selben Wellenfront erzeugt überlagern sich zu einer neuen Wellenfront. 

Reflexionsgesetz besagt: Der **Einfallswinkel** ist gleich dem **Reflexionswinkel**:

$$\alpha = \alpha'$$



Beide Winkel werden zum Lot gemessen.

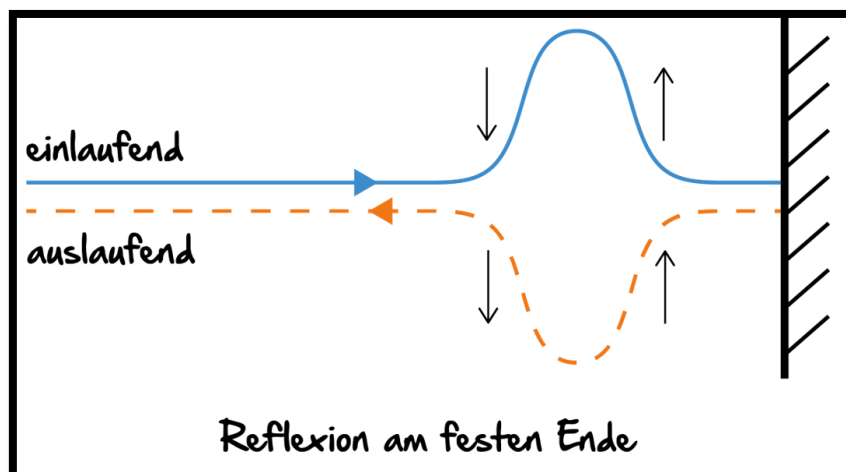
Die Reflexion einer Welle verhält sich an festen und losen Enden unterschiedlich.

Festes Ende

z. B. fest eingespanntes Seil

Welle wird reflektiert und umgekehrt

Phasensprung von 180° Wellenberg wird zu Wellental

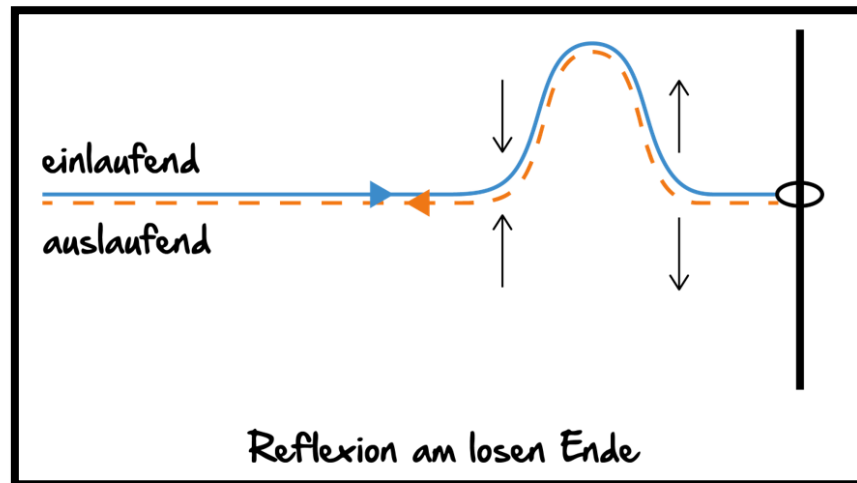


Loses Ende

z. B. frei bewegliches Seilende

Welle wird reflektiert, aber nicht umgekehrt

kein Phasensprung

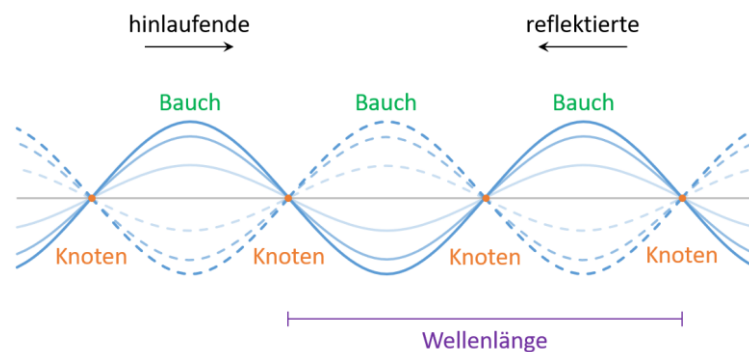
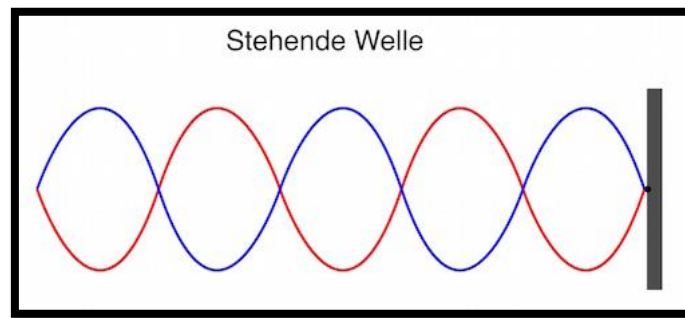


Bei der Reflexion bleiben folgende physikalische Größen gleich:

- Frequenz f
- Wellenlänge λ
- Ausbreitungsgeschwindigkeit v (*falls im gleichen Medium*)

Stehende Wellen

Überlagern sich hin- und rücklaufende (reflektierte) Welle (mit gleichen Frequenz, Wellenlänge und Ausbreitungsgeschwindigkeit) so entsteht eine stehende Welle.



Wellenknoten:

Punkte mit keiner Auslenkung
bleiben immer in Ruhe
entstehen durch destruktive Interferenz

Wellenbauch:

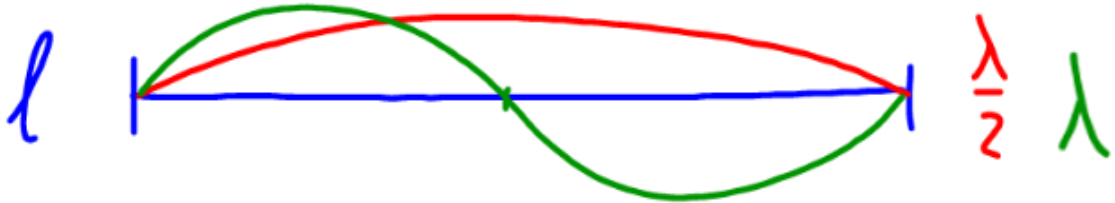
Punkte mit maximaler Auslenkung
schwingen mit größter Amplitude
entstehen durch konstruktive Interferenz

Abstand zwischen zwei Knoten: $\frac{\lambda}{2}$

Abstand zwischen Knoten und Bauch: $\frac{\lambda}{4}$

Die Randbedingungen (fest oder lose) bestimmen, welche Wellen in einem System möglich sind.

Fest-Fest

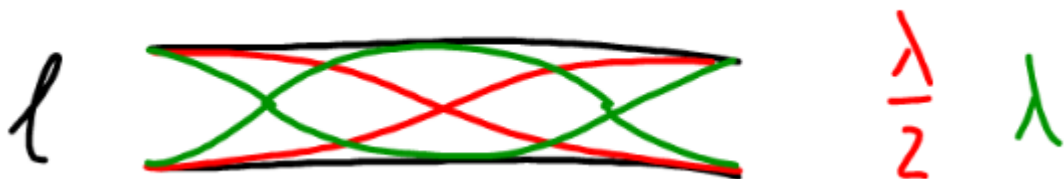


$\lambda = 2l \rightarrow f_0$ (Grundschiwingung)

$\lambda = l \rightarrow f = 2 * f_0$ (1. Oberschiwingung)

Es entstehen Schwingungsknoten auf beiden Seiten

Lose-Lose



$\lambda = 2l \rightarrow f_0$ (Grundschiwingung)

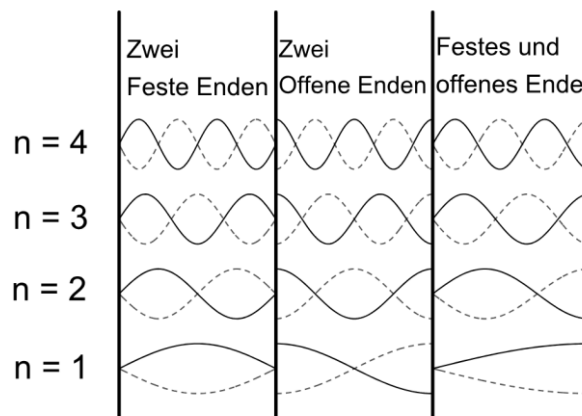
$\lambda = l \rightarrow f = 2 * f_0$ (1. Oberschiwingung)

Es entstehen Schwingungsbäuche auf beiden Seiten

Fest-Lose



$$\lambda = 4l \rightarrow f_0 \text{ (Grundschwingung)}$$



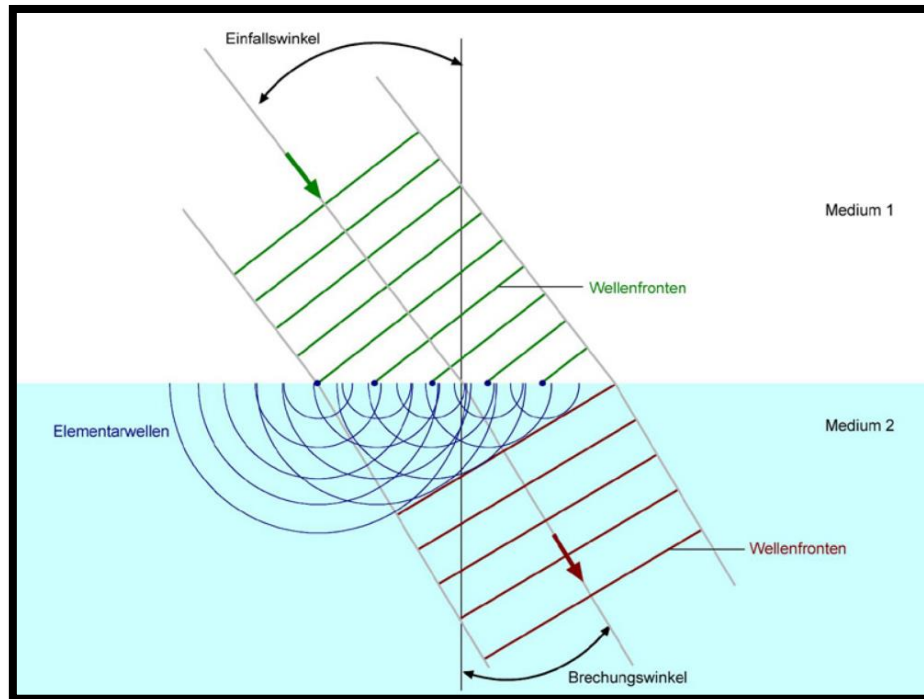
wenn $n = 1 \rightarrow$ Grundschwingung

wenn $n > 1 \rightarrow$ Oberschwingung

Brechung

Bei der Brechung ändert eine Welle ihre Richtung, wenn sie in ein anderes Medium übertritt (z. B. Licht von Luft zu Glas).

Trifft eine Wellenfront schräg auf die Grenzfläche, kann man sie nach dem Huygensschen Prinzip betrachten:



Jeder Punkt der Wellenfront wird zu einer Quelle von Elementarwellen.

Im neuen Medium breiten sich diese Elementarwellen mit einer anderen Geschwindigkeit aus als im ursprünglichen Medium.

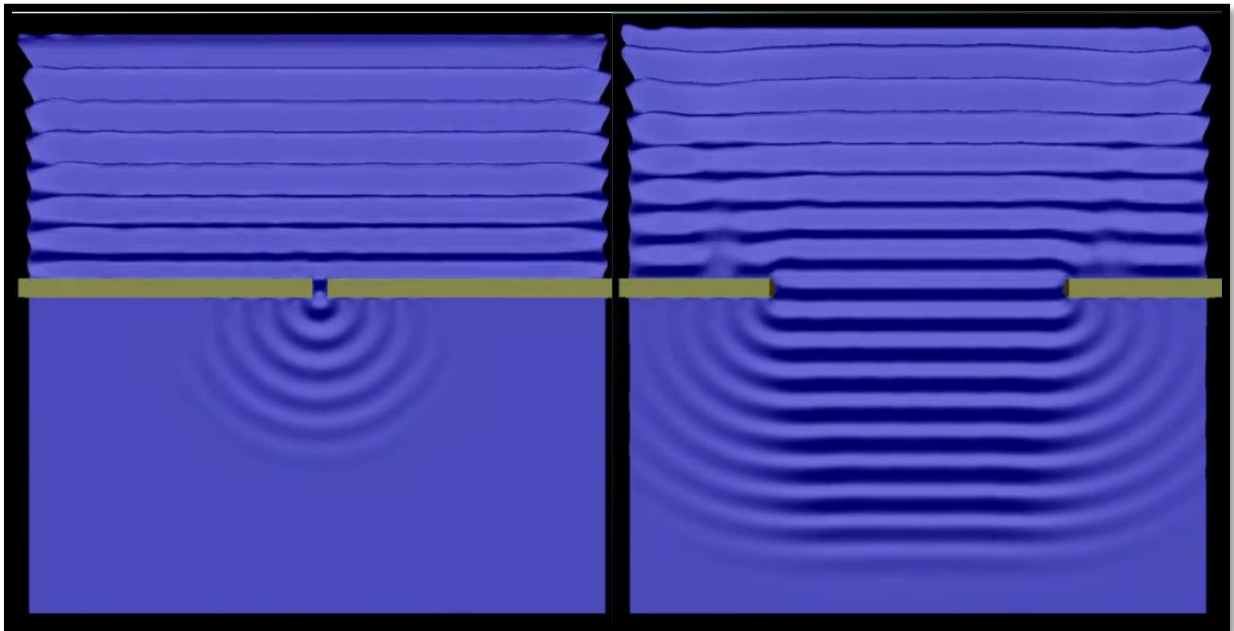
Dadurch bewegt sich der Teil der Wellenfront, der bereits im neuen Medium ist, schneller oder langsamer als der Teil, der noch im alten Medium ist.

Da sich die beiden Bereiche unterschiedlich schnell ausbreiten, wird die Wellenfront gekippt.

Die neue Wellenfront ergibt sich als Einhüllende der Elementarwellen, und dadurch ändert sich die Ausbreitungsrichtung der Welle.

Beugung

Unter Beugung versteht man, dass sich eine Welle beim Auftreffen auf ein Hindernis oder beim Durchgang durch einen Spalt seitlich ausbreitet und dadurch auch in den geometrischen Schattenraum gelangt.



Mit dem Huygensschen Prinzip lässt sich das erklären:

Jeder Punkt einer Wellenfront ist eine Quelle von Elementarwellen.

Trifft eine Wellenfront auf eine Kante oder einen Spalt, bleiben nur die Punkte im Bereich der Öffnung als „neue Quellen“ übrig.

Diese senden Elementarwellen in viele Richtungen aus.

Die neue Wellenfront ergibt sich als Einhüllende dieser Elementarwellen und breitet sich dadurch auch seitlich hinter dem Hindernis aus.

Je kleiner der Spalt oder das Hindernis im Vergleich zur Wellenlänge ist, desto stärker ist diese seitliche Ausbreitung.

Warum kann man um die Ecke hören, aber nicht sehen?

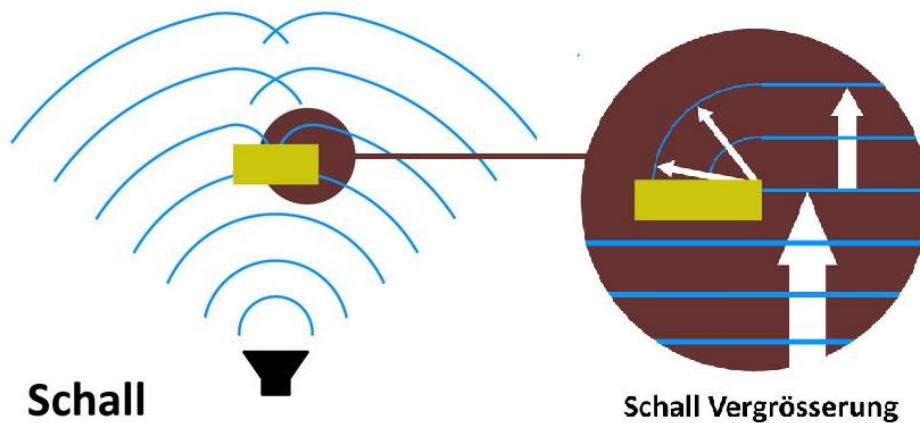
Dies liegt an der unterschiedlichen Wellenlänge:

Schallwellen haben im Alltag relativ große Wellenlängen (im Bereich von Zentimetern bis Metern).

Wenn sie auf eine Kante oder durch eine Öffnung treffen, ist diese oft ähnlich groß wie die Wellenlänge.

Dadurch ist die Beugung stark, und die Schallwelle breitet sich deutlich in den Schattenraum aus.

Deshalb kann man Geräusche auch „um die Ecke“ hören.

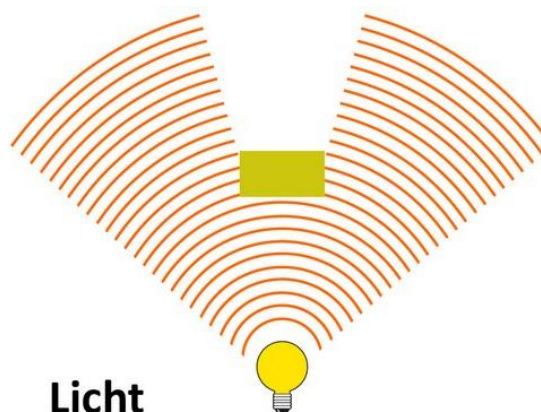


Licht hat dagegen eine extrem kleine Wellenlänge (Nanometerbereich).

Hindernisse oder Türöffnungen sind im Vergleich dazu sehr groß.

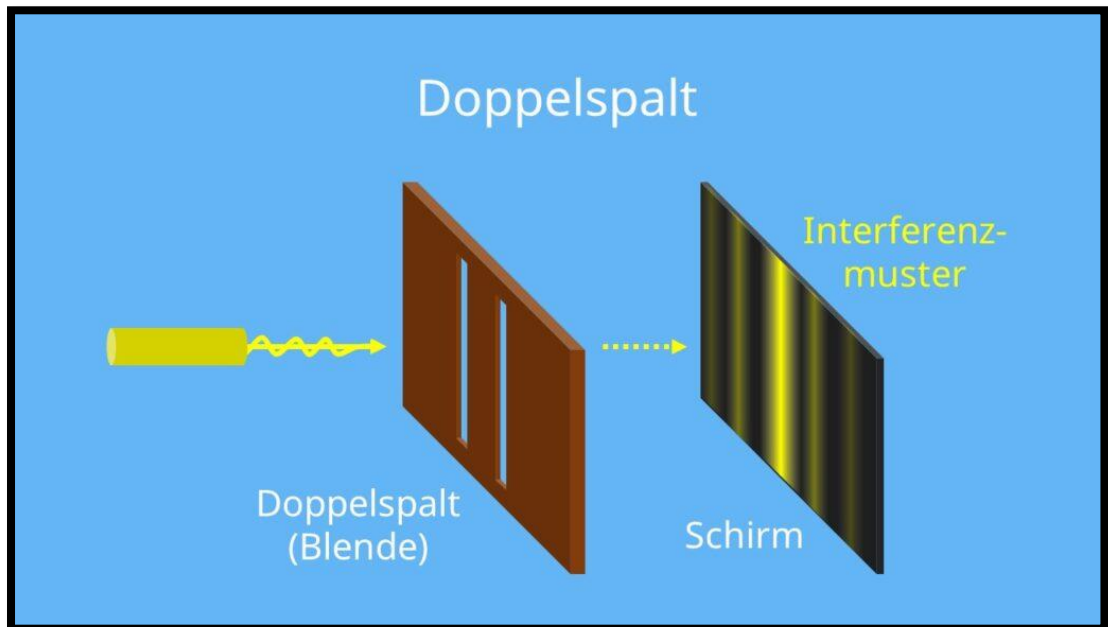
Dadurch ist die Beugung sehr schwach, und Licht breitet sich fast nur geradlinig aus.

Deshalb kann man nicht „um die Ecke sehen“.



Interferenz am Doppelspalt

Der Doppelspalt ist ein Versuchsaufbau, bei dem eine Welle durch zwei sehr schmale Spalten (ein Doppelspalt) geschickt werden.



Hinter den Spalten entsteht auf einem Schirm ein Streifenmuster aus hellen und dunklen Bereichen (Interferenzmuster).

Die Entstehung der Interferenzmuster kann mit dem Huygensschen-Prinzip erklärt werden:

- Jeder Punkt einer Wellenfront ist eine neue Wellenquelle
- An jedem Spalt entsteht eine neue Welle
- Hinter den beiden Spalten entstehen also zwei neue kohärente Wellenquellen

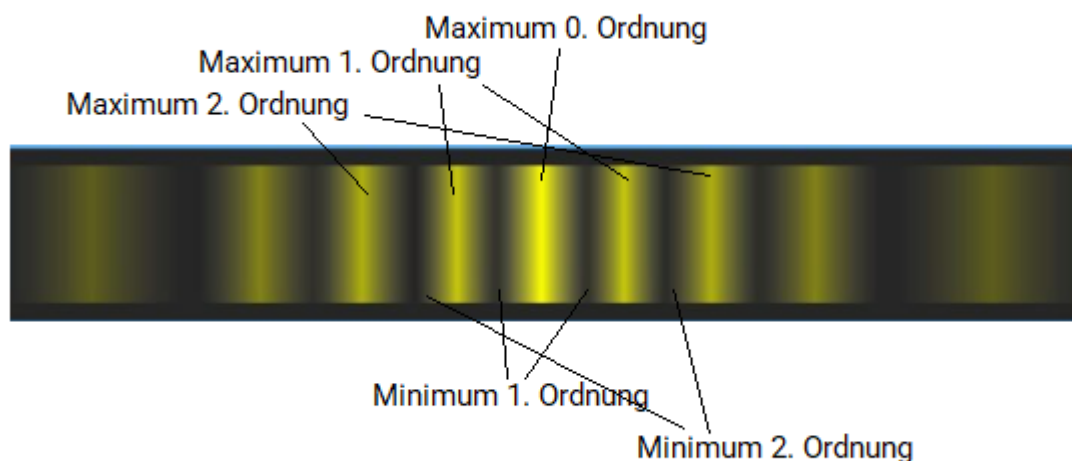
Die Wellen breiten sich nach dem Spalt in viele Richtungen aus und danach überlagern sie sich auf dem Schirm

Die dunklen Stellen auf dem Schirm heißen Minima (Singular: Minimum).

Dort findet destruktive Interferenz der Wellen statt, sodass sich die Wellen teilweise oder vollständig auslöschen.

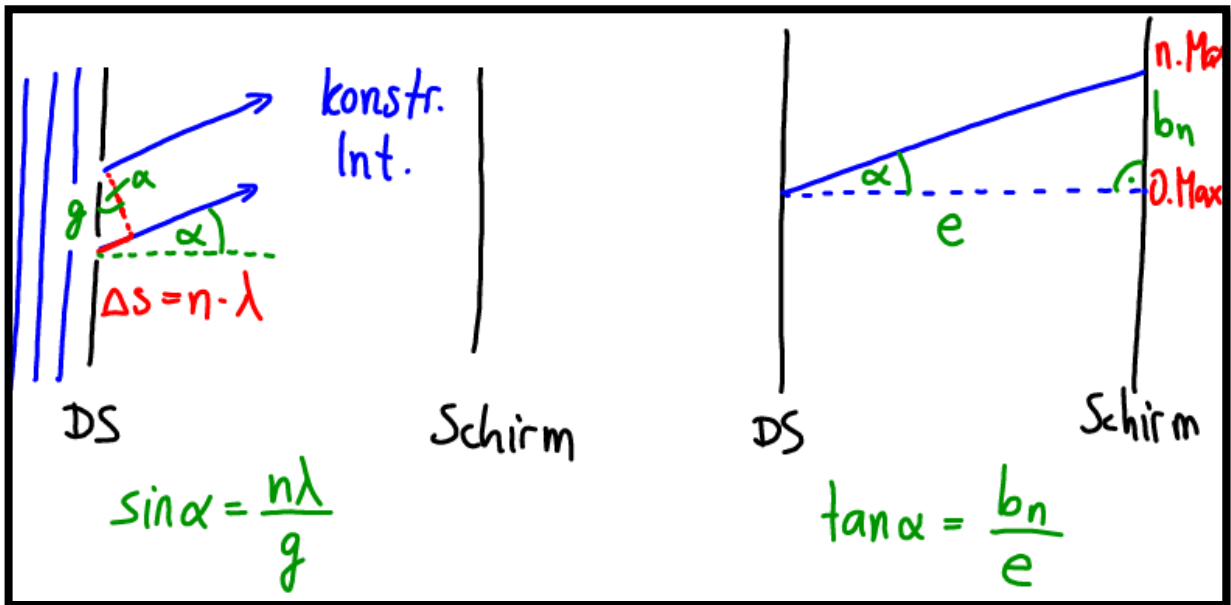
Die hellen Stellen heißen Maxima (Singular: Maximum).

Dort findet konstruktive Interferenz statt, sodass sich die Wellen verstärken.



Das mittlere und hellste Maximum heißt Maximum 0. Ordnung
Die danebenliegenden heißen Maximum 1. Ordnung danach folgen
Maximum 2. Ordnung, 3. Ordnung usw.

mathematische Behandlung



für kleine Winkel (α) ist $\tan(\alpha) \approx \sin(\alpha)$

$$\frac{b_n}{e} \approx \frac{n\lambda}{g}$$

λ : Wellenlänge

n : Nummer des betrachteten Maximum

($n\lambda = \Delta s$: Gangunterschied)

g : Spaltabstand

b_n : Abstand des n . Maximum von 0. Maximum

e : Abstand zwischen Doppelspalt und Schirm